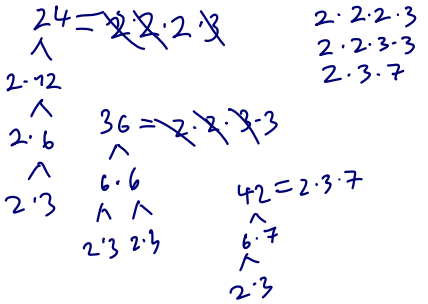
BLOK 1 (*15 min*)

1) Opakování
   a) Zapište pomocí *k* všechna přirozená čísla, která po dělení 7 mají zbytek 5 $7k+5$
   b) Charakterizujte všechna čísla tvaru 4k + 3, co pro ně platí: dělitelné
2) Znaky dělitelnosti
   a) Ústně si zopakuj, jak poznáš čísla, která jsou i) děl. 9 ii) děl. 4 iii) děl. 6 $1,2,3,6,12,24$
   b) Vypiš všechny přirozené dělitele čísla 24. $2,3,4,12,24$
   c) Urči, zda je číslo 23487 dělitelné 3? Ano, je protože ciferný součet je 24
   d) Na místo s hvězdičkou doplň všechny cifry, kdy bude číslo 76*2 dělitelné 9.
   e) Jaké cifry mohou být v čísle 6x0y6, aby bylo dělitelné 8? $x = \{N^0\}$
   f) *Dokažte, že součet libovolného dvouciferného přirozeného čísla a čísla vzniklého záměnou jeho cifer je vždy dělitelný 11. $(10x+y)+(10y+x) = 11x+11y$
   g) *Dokažte, že pro každé liché přirozené číslo n je číslo n^2-1 dělitelné čtyřmi. $2k+1,\ k \in \mathbb{N}$ $n = 2k+1 \rightarrow n^2-1 = (2k+1)^2 - 1 = 4k^2+4k+1-1 = 4k^2+4k$
   h) ***Na místo s hvězdičkou doplň všechny možné cifry, kdy bude mít číslo 54*42 zbytek 2 po dělení 6.
   i) ***Od libovolného trojciferného přirozeného čísla odečteme poslední číslici, šestinásobek předposlední číslice a čtyřnásobek první číslice. Dokažte, že takto vzniklé číslo je dělitelné čtyřmi.

BLOK 2 (*10 min*)

3) Rozklad na prvočísla, NSD, nsn
   a) Rozlož číslo 7260 na součin mocnin prvočísel. $2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11^2$
   b) Spočti: D (24,36) a n (24,36) $6, 72$
   c) Spočti: D (24,36,42) a n (24,36,42) $D=42$ $n=$
   d) *Spočti: D (12600,7560) a n (12600,7560) $D = 2520$ $n = 37800$



BLOK 3 (*15 min*)

4) Aplikační úlohy
   a) Určete nejmenší možný počet cvičenců, o nichž víte, že nastoupí-li do dvojstupu, trojstupu, čtyřstupu, pětistupu nebo šestistupu, bude vždy jeden cvičenec chybět do úplného tvaru (obdélníkového tvaru).
   b) Učitel má k dispozici 126 sešitů, 84 tužek a 168 pravítek. Chce z nich sestavit co největší počet identických balíčků pro žáky tak, aby žádné pomůcky nezbyly. Kolik balíčků vytvoří a co bude obsahovat každý z nich? $52, 42$
   c) *** Truhlář vyrábí dno luxusní šperkovnice o rozměrech x a y (v cm). Dno má být vyloženo čtvercovými mozaikovými kostkami o hraně a cm bez jakéhokoliv ořezávání. O rozměrech dna víme následující informace:
      i) Největší možná velikost čtvercové kostky, která dno přesně pokryje, je $a = 12$ cm
      ii) Pokud by se délka dna zvětšila o 36 cm a jeho šířka o 24 cm, byla by celá nová plocha pokryta přesně 35 těmito kostkami o hraně 12 cm
      iii) Nejmenší společný násobek původních rozměrů je $n(x, y) = 144$

      (Nápověda: Z i) podmínky víte, že $D(x, y) = 12$. Hledané rozměry si proto můžete zapsat jako $x = 12a$ a $y = 12b$, kde a a b jsou nesoudělná přirozená čísla. Zkuste nyní vyjádřit $n(x, y)$ pomocí a a b a zjistit, čemu se rovná jejich součin $a \cdot b$)

Test 2. říjen